

Ejercicio 1 — "El tiempo no se multiplica" - Clase guiada (Películas)

1. Crea un método `tareaLentaSync(String nombre)` que tarde 3 segundos.
2. Llama tres veces seguidas al método (una por cada "tarea").
3. Calcula el tiempo total con `System.currentTimeMillis()`.
4. Crea un segundo método `@Async("taskExecutor")` que haga lo mismo.
5. Llama a tres tareas asíncronas desde el controlador.
6. Espera con `CompletableFuture.allOf(...).join()`.
7. Calcula el tiempo total.
8. Comprueba en consola que aparecen varios hilos (``psp-1`, `psp-2`, `psp-3``).

Ejercicio 2 — Reproducción de películas

Crea un método `@Async` llamado `reproducir(String titulo)` que simule la "reproducción" de una película:

- Cada película tarda un tiempo distinto (usa `Thread.sleep()` con un valor aleatorio entre 1 y 5 segundos).
 - Muestra por consola cuándo empieza y termina cada una.
 - Lanza varias películas a la vez y observa el orden en que terminan.
- Devuelve un `CompletableFuture<String>` con el mensaje `"Terminada X en N segundos"`.
- Espera con `CompletableFuture.allOf(...)` y mide el tiempo total.

Ejercicio 3 — Importar películas.

Diseñar un módulo capaz de leer e importar películas desde distintos formatos de fichero (CSV, TXT y XML)

utilizando concurrencia con `@Async` para procesar varios ficheros de forma paralela.

2 formatos posibles:

- **CSV/TXT**
- **XML**

CSV

titulo;duracion;fechaEstreno;sinopsis

Interstellar;169;2014-11-07;Exploradores espaciales...

The Dark Knight;152;2008-07-18;Batman vs Joker...

Soul;100;2020-12-25;Un músico descubre...

XML

<peliculas>

<pelicula>

<titulo>Interstellar</titulo>

<duracion>169</duracion>

<fechaEstreno>2014-11-07</fechaEstreno>

<sinopsis>Exploradores espaciales...</sinopsis>

```
</pelicula>
<pelicula>
  <titulo>Soul</titulo>
  <duracion>100</duracion>
  <fechaEstreno>2020-12-25</fechaEstreno>
  <sinopsis>Un músico descubre...</sinopsis>
</pelicula>
</peliculas>
```

Crear un servicio que lea varios ficheros CSV o XML y cargue los objetos Pelicula en memoria usando `@Async` (Mostrar tiempo total en segundos).

Ejercicio 4 — Premios Óscar concurrentes

Crea un endpoint `/api/oscar` que simule la **votación de los Óscar**:

1. Cada película es un candidato.
2. Cada hilo representa a un “jurado” que vota de forma aleatoria (0–10 puntos).
3. Todos los hilos actualizan una estructura compartida (`Map<String,Integer>` con suma de votos).
4. Al final, se devuelve el ranking de ganadoras.

Requisitos:

- Usa `@Async` para lanzar las votaciones de cada jurado.
- Asegura la escritura concurrente (usa `ConcurrentHashMap` o `synchronized`).
- Muestra por consola qué jurado está votando en qué película.

Bonus:

- Mide cuánto tarda el recuento con 10, 100 y 1000 jurados.
- Haz que solo 5 hilos puedan votar al mismo tiempo usando un `Semaphore`.

Pistas:

```
// Exclusión mutua - Igual que java
synchronized (peliculas) {
    peliculas.add(p);
}
```

```
Semaphore sem = new Semaphore(5); // máximo 5 hilos simultáneos
sem.acquire(); // pide permiso
```

```
sem.release(); // devuelve el permiso
```

Simular X votaciones: